

SafeSpace

Documento de definición del proyecto final. Fase de planeación

Daniela Hernandez De la Peña

27 de julio de 2026

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Definición del problema y alcance	2
2. Descomposición en etapas	4
3. Lógica algorítmica	8
4. Selección y justificación de herramientas	18
5. Criterios de éxito	22
Anexo A. Modelo de datos preliminar	24
Anexo B. Glosario	25
Anexo C. Cuestionario inicial, las 15 preguntas base	25
Anexo D. Evolución del producto durante la construcción	26
D.1 Cambios nacidos de la retroalimentación de usuarias	27
D.2 Funciones que crecieron más allá del alcance mínimo	27
D.3 Decisiones del plan que se sostuvieron	27
D.4 Lo que espera a la versión dos	27

Resumen ejecutivo

SafeSpace es una aplicación web de apoyo emocional entre pares dirigida a personas jóvenes adultas en México. El producto mínimo viable se construye alrededor de cinco funciones centrales.

1. **Cuestionario inicial de 15 preguntas**, que se responde una sola vez durante el onboarding y construye el perfil con el que se personaliza toda la experiencia.
2. **Foros que funcionan como círculos de apoyo mutuo**, reuniones virtuales moderadas con ventana horaria fija, abiertas todos los días de 20:00 a 21:30 hora del centro de México. Una persona comparte lo que está viviendo, las demás escuchan y responden, y la moderación puede fijar un tema para guiar la sesión del día.
3. **Botón de emergencia**, disponible de forma permanente, que conecta a la persona usuaria con líneas de atención a la conducta suicida.
4. **Path personalizado**, una ruta de tareas diarias con una pantalla propia que muestra el avance y la racha, que cada persona completa para trabajar de manera gradual en su bienestar.
5. **Panel de lecturas**, una biblioteca de textos breves de psicoeducación que se sugieren según el perfil y que la persona puede leer, guardar y marcar.

Este documento define el problema, delimita el alcance, descompone el desarrollo en etapas verificables, describe la lógica algorítmica con pseudocódigo y diagramas, justifica el stack tecnológico frente a

alternativas viables y establece los criterios observables de éxito.

1. Definición del problema y alcance

1.1 El problema real

La salud mental de las personas jóvenes en México enfrenta tres barreras que se refuerzan entre sí.

Barrera de acceso. La oferta de atención psicológica profesional es insuficiente y está concentrada en zonas urbanas de ingreso medio y alto. El costo por sesión privada queda fuera del presupuesto de la mayoría de las personas estudiantes y de quienes inician su vida laboral. Los servicios públicos tienen listas de espera largas.

Barrera de estigma. Hablar de ansiedad, tristeza persistente o ideación suicida sigue teniendo un costo social alto dentro de la familia, la escuela y el trabajo. Muchas personas prefieren callar antes que exponerse a ser etiquetadas.

Barrera de oportunidad. El malestar emocional no aparece en horario de oficina. Se agudiza en la noche, justo cuando las redes de apoyo formales están cerradas y cuando las redes sociales convencionales ofrecen comparación social en lugar de contención.

El resultado es una brecha de atención amplia. Existe un espacio real entre la persona que no necesita todavía atención clínica y la persona que ya está en crisis, y ese espacio hoy se llena con silencio o con espacios digitales que no fueron diseñados para contener.

El problema en cifras. En 2024 se registraron en México 8,856 muertes por suicidio, una tasa de 6.8 por cada cien mil habitantes, cuando en 2013 era de 4.9, un aumento cercano al 39 por ciento en poco más de una década. El grupo de 15 a 29 años, donde vive la usuaria de SafeSpace, presenta una tasa de 10.2, por encima del promedio nacional (INEGI, Estadísticas de Defunciones Registradas 2024, cifras preliminares). La región confirma la tendencia, las Américas es la única región de la OMS donde el suicidio sigue en aumento, con un crecimiento de 17 por ciento desde el año 2000 en la población general y de 38 por ciento entre personas jóvenes. En América Latina y el Caribe, la brecha de tratamiento de los trastornos mentales supera el 77.9 por ciento, es decir, más de tres de cada cuatro personas que lo necesitan no reciben atención (OPS, Suicidio en las Américas 2025).

1.2 Usuarios afectados

Usuaria primaria. Persona de 18 a 29 años, residente en México, con acceso a un teléfono inteligente con conexión intermitente, que atraviesa malestar emocional de intensidad baja a moderada y que no está actualmente en tratamiento. Busca ser escuchada sin ser juzgada y busca sentir que su experiencia no es única.

Usuaria secundaria. Persona moderadora, con formación básica en primeros auxilios psicológicos, que facilita la sesión de cada sala durante la ventana horaria como quien guía un grupo de ayuda mutua. Fija el tema del día cuando lo hay, cuida que la dinámica de compartir y escuchar se respete, sostiene el clima de la conversación y escala los casos de riesgo.

1.3 Alcance del proyecto

Qué sí incluye la aplicación.

Función	Descripción
Registro y autenticación	Alta con correo electrónico y contraseña, seudónimo obligatorio, verificación de mayoría de edad por declaración
Perfil mínimo	Seudónimo, avatar generado, perfil de bienestar construido a partir del cuestionario inicial, zona horaria
Cuestionario inicial	15 preguntas base que se responden una sola vez durante el onboarding y que alimentan el diseño del path, las lecturas sugeridas y el tono de los mensajes
Foros de apoyo mutuo	Tres salas fijas, ansiedad, ánimo bajo y relaciones, que operan como círculos de ayuda mutua moderados. Una persona comparte su situación en una publicación, las demás escuchan y responden. Publicación y respuesta habilitadas únicamente de 20:00 a 21:30
Tema de la sesión	La moderación puede fijar un tema opcional para la reunión del día, visible al entrar a la sala. Cuando no hay tema, la sesión es abierta
Estado de ventana horaria	Indicador visible de cuenta regresiva hacia la apertura y hacia el cierre, con modo de solo lectura fuera de la ventana
Botón de emergencia	Acceso permanente desde cualquier pantalla, con o sin sesión iniciada, con o sin conexión
Path personalizado	Motor de asignación de tareas diarias, registro de cumplimiento, racha y ajuste automático de dificultad
Vista del path	Pantalla propia donde la persona ve su ruta, las tareas del día, su avance y su racha
Panel de lecturas	Biblioteca de lecturas breves de psicoeducación, filtrable por tema, con lecturas sugeridas según el perfil, marcado de leídas y guardado de favoritas
Moderación	Reporte de contenido, cola de revisión, detección asistida de lenguaje de riesgo, respuesta automática con recursos de apoyo
Panel personal	Historial de tareas completadas, racha actual y evolución de estado de ánimo autorreportado

Qué queda explícitamente fuera.

Exclusión	Razón
Terapia profesional, diagnóstico o cualquier contenido clínico	SafeSpace es apoyo entre pares, no un servicio de salud. Confundir ambas cosas es el riesgo ético más grande del producto
Chat privado uno a uno entre personas usuarias	Sin capacidad de moderación en tiempo real, un canal privado habilita acoso y vínculos de dependencia. Se evalúa después del MVP
Videollamadas o audio	Costo de infraestructura y de moderación desproporcionado para la primera versión
Personas menores de 18 años	Requiere consentimiento parental, protocolo de protección infantil y obligaciones legales distintas. Se excluye de forma deliberada
Aplicaciones nativas iOS y Android	El MVP se entrega como aplicación web progresiva. Las tiendas agregan ciclos de revisión que no caben en el calendario

Exclusión	Razón
Cobros, suscripciones y pasarela de pago	El modelo freemium se activa después de validar retención
Un asistente de inteligencia artificial que responda a las personas usuarias	Un modelo de lenguaje no debe sostener una conversación emocional sin supervisión. La IA se usa solo como apoyo interno de moderación y como herramienta de desarrollo

1.4 Supuestos y restricciones

- El equipo de desarrollo es de una persona, con una dedicación aproximada de doce horas semanales durante ocho semanas.
- El presupuesto de infraestructura es cero o cercano a cero, lo que obliga a usar los planes gratuitos de los servicios seleccionados.
- La aplicación opera en español de México y en una sola zona horaria de referencia.
- Los números de las líneas de atención se verifican y se documentan antes de cualquier prueba con personas usuarias reales.

2. Descomposición en etapas

El desarrollo se divide en siete fases. Cada fase tiene entregables concretos, dependencias explícitas y un checkpoint de verificación que funciona como criterio de salida. Una fase no se considera cerrada mientras su checkpoint no pase.

Para que el plan sea verificable contra el tiempo real disponible, un día de trabajo se define como una sesión de dos horas y media efectivas. Las siete fases suman 39 días, es decir unas 98 horas, lo que coincide con el presupuesto declarado en la sección 1.4 de doce horas semanales durante ocho semanas. El plan no tiene holgura escondida, la holgura está explícita en el plan de recorte de la sección 2.4.

2.1 Plan de trabajo

Fase 0. Fundación del repositorio y del entorno *Duración estimada.* 3 días *Depende de.* Nada, es la raíz del grafo *Entregables.* Repositorio en GitHub con ramas main y develop, proyecto Next.js con TypeScript inicializado, Tailwind configurado, ESLint y Prettier activos, despliegue de prueba en Vercel funcionando, archivo de variables de entorno de ejemplo y archivo CLAUDE.md con las convenciones del proyecto *Checkpoint.* Un commit a develop genera una vista previa desplegada de forma automática y la vista previa carga una pantalla vacía sin errores en consola

Fase 1. Modelo de datos y autenticación *Duración estimada.* 5 días *Depende de.* Fase 0 *Entregables.* Esquema de base de datos en Supabase con las tablas de personas usuarias, salas, publicaciones, respuestas, catálogo de tareas, asignaciones diarias, respuestas del cuestionario, catálogo de lecturas, registro de lectura, reportes y eventos de emergencia. Políticas de seguridad a nivel de fila activadas en todas las tablas. Flujo completo de registro, inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña *Checkpoint.* Una persona usuaria autenticada solo puede leer y escribir sus propios registros. Se comprueba intentando acceder a datos de otra cuenta con el cliente y confirmando que la base de datos rechaza la operación

Fase 2. Botón de emergencia *Duración estimada.* 3 días *Depende de.* Fase 0. No depende de la Fase 1 de manera deliberada, porque debe funcionar sin sesión iniciada *Entregables.* Componente flotante persistente, pantalla de recursos con números de las líneas de atención, enlaces de marcación directa,

catálogo de recursos embebido en el bundle para funcionamiento sin conexión, registro anónimo del evento de activación *Checkpoint*. Con la aplicación ya abierta, el modo avión activado, sin sesión iniciada y desde cualquier ruta, el botón despliega la pantalla de recursos en menos de dos segundos y el enlace de marcación abre el marcador del teléfono. Los recursos viven en el código de la aplicación, no se piden a la red. El funcionamiento sin conexión desde el arranque, que requiere convertir la app en aplicación web progresiva con service worker, se marca como mejora posterior y no como requisito del MVP

Fase 3. Foros con ventana horaria *Duración estimada.* 8 días *Depende de.* Fase 1 *Entregables.* Listado de salas, hilo de la sesión con la dinámica de compartir y responder, tema del día visible cuando la moderación lo fija, editor con guardado de borrador, validación de ventana horaria en cliente y en servidor, indicador de cuenta regresiva, actualización en tiempo real de publicaciones nuevas dentro de la ventana *Checkpoint*. Publicar a las 21:29 funciona. Publicar a las 21:31 es rechazado por el servidor incluso si se manipula el reloj del dispositivo, y el borrador de la persona usuaria se conserva

Fase 4. Cuestionario inicial y motor del path personalizado *Duración estimada.* 9 días *Depende de.* Fase 1 *Entregables.* Cuestionario de onboarding con las 15 preguntas base en tres pantallas de cinco, y el algoritmo que traduce las respuestas en un perfil inicial. Catálogo de tareas semilla con al menos cuarenta tareas etiquetadas por objetivo, categoría y dificultad. Algoritmo de asignación diaria idempotente, vista del path con las tareas del día, el avance y la racha, registro de cumplimiento, regla de progresión y regla de reducción compasiva ante abandono *Checkpoint*. Tres perfiles de prueba responden el cuestionario y reciben paths distintos y coherentes con sus respuestas. Simulando treinta días de uso, ninguna tarea se repite antes de catorce días, cada día contiene al menos una tarea de categoría distinta y ejecutar dos veces la asignación del mismo día devuelve exactamente el mismo conjunto de tareas

Fase 5. Moderación y seguridad del contenido *Duración estimada.* 5 días *Depende de.* Fase 3 *Entregables.* Botón de reporte, cola de revisión para la persona moderadora, herramienta para fijar el tema de la sesión del día por sala, mensajes de apertura y cierre de sesión que la moderación puede dejar fijados, detección asistida de lenguaje de riesgo, respuesta automática que ofrece recursos a quien publica contenido marcado, bitácora de acciones de moderación *Checkpoint*. Una publicación con lenguaje de riesgo genera una alerta en la cola de moderación en menos de diez segundos y muestra recursos de apoyo a la persona autora sin eliminar su publicación de manera silenciosa

Fase 6. Panel de lecturas, panel personal, pulido y despliegue a producción *Duración estimada.* 6 días *Depende de.* Fases 3, 4 y 5 *Entregables.* Panel de lecturas con un catálogo semilla de al menos veinte lecturas breves etiquetadas por tema, sugerencias según el perfil, marcado de leídas y guardado de favoritas. Panel personal con racha, historial y estado de ánimo autorreportado, accesibilidad revisada, monitoreo de errores conectado, dominio de producción configurado, documento de privacidad y aviso de que la aplicación no sustituye atención profesional *Checkpoint*. Cinco personas de prueba completan el recorrido completo, registro, cuestionario inicial, una tarea del path, una lectura del panel, una publicación dentro de la ventana horaria y la apertura de la pantalla de emergencia, sin ayuda y sin errores bloqueantes

2.2 Grafo de dependencias

La ruta crítica es Fase 0, Fase 1, Fase 3, Fase 5, Fase 6, con veintisiete días de trabajo efectivo. Las fases 2 y 4 son paralelizables y sirven de amortiguador. Si el calendario se comprime, la Fase 4 se recorta a una versión con reglas fijas en lugar de puntaje adaptativo, el panel de lecturas se recorta a un catálogo general sin sugerencias por perfil, y la Fase 2 nunca se recorta porque es la función crítica de seguridad.

2.3 Riesgos por etapa y plan de mitigación

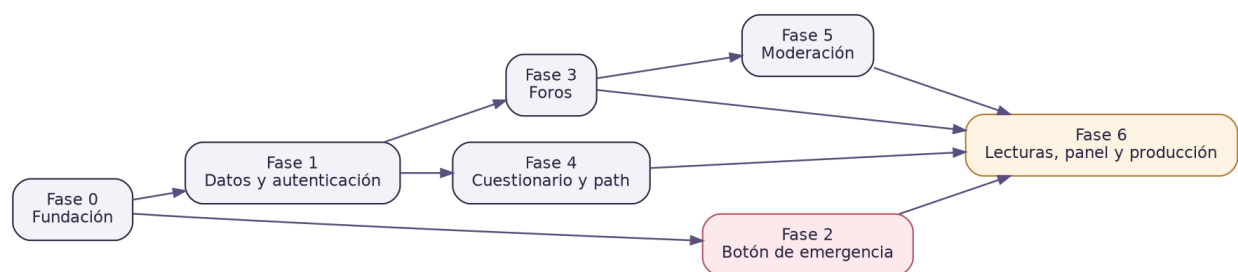


Figura 1: Grafo de dependencias entre fases

Fase	Riesgo de bloqueo lógico o técnico	Mitigación concreta
0	Fallo de conexión entre GitHub y Vercel por permisos de organización	Usar repositorio personal, no de organización. Validar el despliegue en el primer día, no al final
1	Políticas de seguridad a nivel de fila mal escritas que dejan datos expuestos o que bloquean al propio dueño del dato	Escribir una prueba automatizada por tabla que intente leer con una cuenta ajena y que espere un fallo. Ejecutarla en cada integración continua
2	El enlace de marcación no funciona en navegador de escritorio	Mostrar el número en texto grande y copiable además del enlace. Detectar el tipo de dispositivo y ajustar el mensaje
3	Desfase de reloj entre cliente y servidor que permite publicar fuera de la ventana o que bloquea a alguien dentro de ella	El servidor es la única fuente de verdad. El cliente solo pinta la interfaz. El servidor devuelve su hora en cada respuesta y el cliente calcula el desfase y lo compensa en la cuenta regresiva
3	Cierre de la ventana mientras alguien escribe un texto largo	Guardado automático del borrador en almacenamiento local cada cinco segundos, y mensaje que recupera el borrador en la apertura siguiente
4	Catálogo de tareas insuficiente que provoca repetición temprana y percepción de app vacía	Definir el tamaño mínimo del catálogo como una función del periodo de no repetición y del número de tareas diarias. Con tres tareas diarias y catorce días sin repetición se requieren al menos cuarenta y dos tareas elegibles por perfil
4	Ejecución duplicada de la asignación diaria que genera tareas distintas al recargar la página	Clave única compuesta por identificador de persona usuaria y fecha en la tabla de asignaciones. La operación es idempotente por diseño de base de datos, no por confianza en el código
4	Cuestionario inicial demasiado largo que provoca abandono durante el onboarding	Las 15 preguntas se dividen en tres pantallas de cinco con barra de avance y guardado parcial, de modo que cerrar la aplicación no obliga a empezar de cero

Fase	Riesgo de bloqueo lógico o técnico	Mitigación concreta
5	Falsos negativos en la detección de lenguaje de riesgo	La detección asistida nunca es el único control. Se combina con el reporte manual y con la presencia permanente del botón de emergencia. Se asume que el sistema fallará y se diseña para que ese fallo no sea el único punto de contención
5	Falsos positivos que censuran expresiones legítimas de malestar	El sistema nunca elimina de manera automática. Marca, notifica a moderación y ofrece recursos. La decisión de ocultar contenido siempre es humana
6	Pausa del proyecto de base de datos por inactividad en el plan gratuito	Tarea programada semanal que ejecuta una consulta trivial para mantener el proyecto activo, más respaldo del esquema en el repositorio

2.4 Alcance mínimo garantizado y plan de recorte

Este documento es la primera parte del proyecto y la segunda parte es construir la aplicación, así que el plan tiene que sobrevivir al contacto con la realidad. Esta sección define qué versión de SafeSpace se entrega incluso en el peor escenario de tiempo, y en qué orden se recorta lo demás. Decidir el orden de recorte desde la planeación evita la peor decisión posible, que es recortar bajo presión algo que era esencial.

Alcance mínimo garantizado. La versión que se entrega aunque todo se retrase, registro e inicio de sesión, cuestionario inicial, path del día con su vista y el marcado de tareas, botón de emergencia, y una sala de foro con la ventana horaria validada en el servidor. Esta versión ya demuestra las funciones centrales del producto y toda la lógica algorítmica de este documento.

Orden de recorte, del primero al último.

1. Detección asistida de lenguaje de riesgo. Se sustituye por el reporte manual más la presencia permanente del botón de emergencia. Es la primera en salir porque sus respaldos ya existen por diseño.
2. Sugerencias de lecturas por perfil. El panel queda como catálogo simple filtrable por tema, y el catálogo semilla baja de veinte lecturas a diez.
3. Ajuste adaptativo de dificultad. El path queda con reglas fijas, tres tareas al día según los objetivos del cuestionario, sin progresión automática.
4. Actualización en tiempo real del foro. Se sustituye por sondeo cada diez segundos dentro de la ventana. En una sala pequeña la experiencia es casi idéntica y se elimina la dependencia de Supabase Realtime.
5. Las tres salas se reducen a una sala general con tema del día.

Lo que nunca se recorta. El botón de emergencia, la validación de la ventana horaria en el servidor y las políticas de seguridad a nivel de fila. En esas tres piezas un recorte no ahorra tiempo, traslada el costo a una persona usuaria en un mal momento.

Regla de decisión. Al cierre de cada fase se compara el avance contra el calendario. Si el retraso acumulado supera una semana, se aplica el siguiente recorte de la lista, se documenta en el repositorio

y no se renegocia dos veces la misma decisión.

3. Lógica algorítmica

3.1 Flujo principal de datos de la aplicación

3.2 Pseudocódigo 1. Control de la ventana horaria del foro

La regla de negocio es que el foro abre de 20:00 a 21:30 todos los días, y cada apertura es una sesión, una reunión virtual con la dinámica de un grupo de ayuda mutua. Una persona comparte lo que está viviendo en una publicación, las demás escuchan y responden a esa publicación, y la persona moderadora facilita. Cuando la moderación fija un tema del día, el tema aparece al entrar a la sala y guía la conversación sin ser obligatorio. Esta dinámica no requiere una estructura de datos nueva, las publicaciones son los compartires y las respuestas son la escucha, solo se agrega la tabla de sesiones con su tema opcional.

La decisión de diseño más importante de este módulo es que la ventana se evalúa siempre contra una zona horaria oficial del servicio y no contra el reloj del dispositivo, porque el reloj del dispositivo es manipulable y porque la ventana existe para crear un ritual colectivo, no un horario individual. Es la misma razón por la que un grupo de ayuda mutua se reúne a una hora fija, la cita compartida es parte del valor.

```
CONSTANTE ZONA_OFICIAL = "America/Mexico_City"
CONSTANTE HORA_APERTURA = 20 horas 00 minutos
CONSTANTE HORA_CIERRE   = 21 horas 30 minutos

FUNCION estadoDelForo(instanteServidor)
  ahora    <- convertirAZona(instanteServidor, ZONA_OFICIAL)
  apertura <- construirInstante(fechaDe(ahora), HORA_APERTURA, ZONA_OFICIAL)
  cierre   <- construirInstante(fechaDe(ahora), HORA_CIERRE,   ZONA_OFICIAL)

  SI ahora < apertura ENTONCES
    RETORNAR { estado: CERRADO, proximaApertura: apertura,
              segundosParaApertura: diferencia(apertura, ahora) }

  SI ahora >= apertura Y ahora < cierre ENTONCES
    // El tema lo fija la moderacion y es opcional. Nulo significa sesion abierta
    tema <- temaDeSesion(fechaDe(ahora))
    RETORNAR { estado: ABIERTO, cierre: cierre, temaDelDia: tema,
              segundosParaCierre: diferencia(cierre, ahora) }

  // ahora >= cierre, la proxima apertura es manana
  RETORNAR { estado: CERRADO, proximaApertura: apertura mas un dia,
              segundosParaApertura: diferencia(apertura mas un dia, ahora) }
FIN FUNCION

FUNCION publicarMensaje(usuario, salaId, texto, instanteServidor)
  // Validacion 1, ventana horaria. Se ejecuta en el servidor, siempre
  estado <- estadoDelForo(instanteServidor)
  SI estado.estado ES DISTINTO DE ABIERTO ENTONCES
    RETORNAR ERROR 423 "FUERA_DE_VENTANA", proximaApertura: estado.proximaApertura

  // Validacion 2, integridad del contenido
```

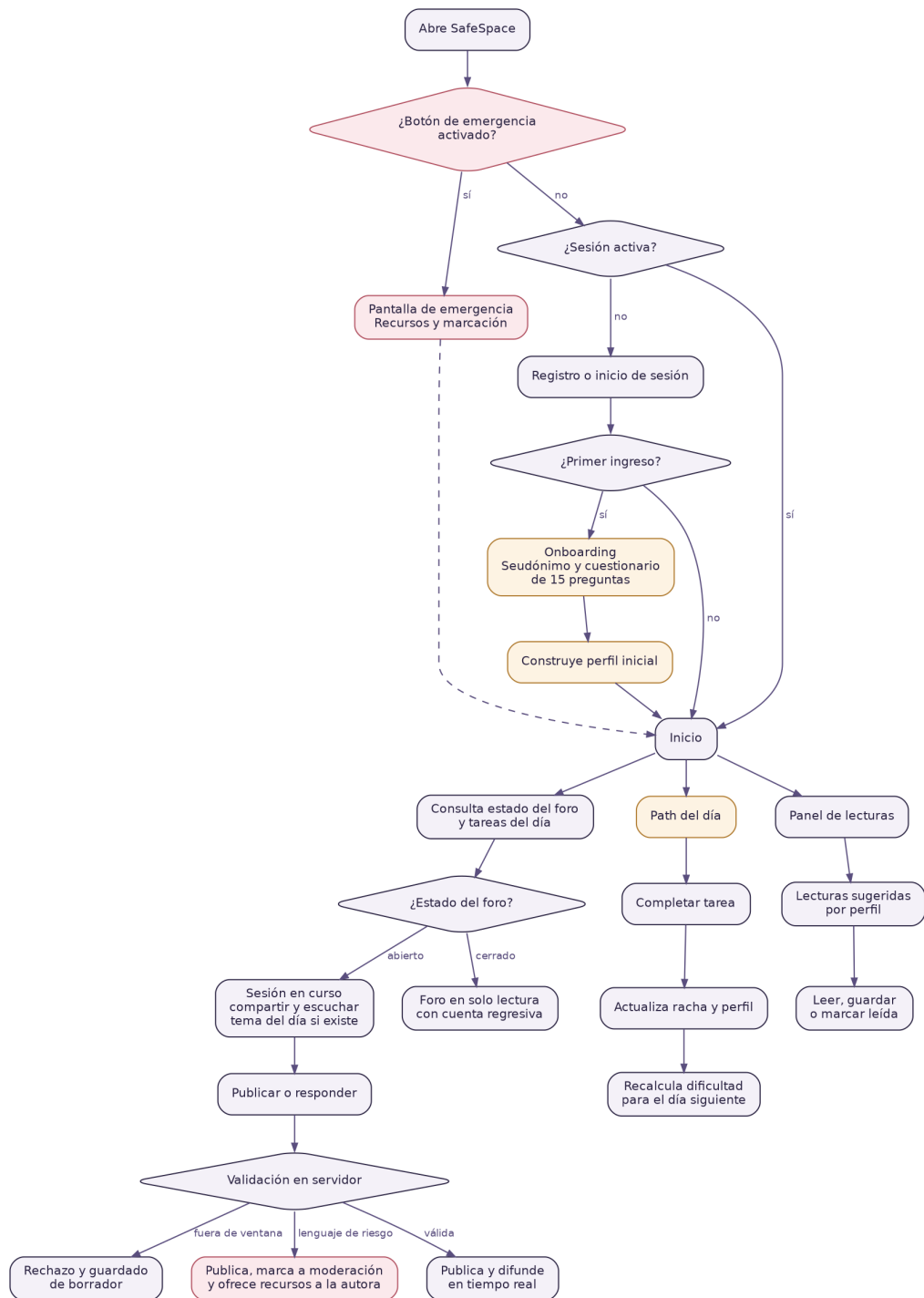



Figura 2: Flujo principal de datos de la aplicación

```

SI longitud(texto) = 0 O longitud(texto) > 2000 ENTONCES
    RETORNAR ERROR 422 "LONGITUD_INVALIDA"

// Validacion 3, limite de frecuencia para evitar inundacion de la sala
SI mensajesDe(usuario, ultimos 60 segundos) >= 5 ENTONCES
    RETORNAR ERROR 429 "DEMASIADOS_MENSAJES"

// Validacion 4, analisis de riesgo. No bloquea la publicacion
riesgo <- evaluarRiesgo(texto)

mensaje <- guardarMensaje(usuario, salaId, texto, instanteServidor, riesgo.nivel)

SI riesgo.nivel >= UMBRAL_ALTO ENTONCES
    encolarParaModeracion(mensaje, prioridad ALTA)
    adjuntarRecursosDeApoyo(respuestaParaLaAutora)

difundirEnTiempoReal(salaId, mensaje)
RETORNAR OK, mensaje, recursos: respuestaParaLaAutora
FIN FUNCION

```

Flujos alternativos y casos borde contemplados.

Caso borde	Comportamiento definido
La persona empieza a escribir a las 21:20 y envía a las 21:31	El servidor devuelve 423. El cliente conserva el texto en el borrador local y muestra el tiempo que falta para la apertura siguiente
La persona cambia el reloj de su dispositivo a las 20:15 siendo las 15:00	La interfaz podría mostrarse abierta durante un instante, pero el servidor rechaza la publicación. El cliente sincroniza su reloj con la marca de tiempo que devuelve el servidor y se corrige
La persona viaja o vive en la frontera norte, donde sí se aplica horario de verano	La conversión usa identificadores IANA de zona horaria, no desplazamientos fijos. La ventana sigue siendo 20:00 a 21:30 del centro de México y la interfaz muestra además la hora local equivalente
La ventana se cierra mientras alguien está leyendo	El foro pasa a solo lectura sin recargar la página. El editor se deshabilita con un mensaje que explica el motivo
Pérdida de conexión durante el envío	El mensaje se reintenta una vez. Si el reintento cae fuera de la ventana, se convierte en borrador y no se pierde
Dos personas responden al mismo tiempo al mismo hilo	El orden se resuelve por marca de tiempo del servidor. No hay bloqueo optimista porque las respuestas no compiten por el mismo recurso
La moderación no fijó tema para la sesión	La sala abre igual en formato libre. El tema guía la conversación cuando existe, pero nunca condiciona la apertura
La persona moderadora no se conecta a la sesión	La sala abre de todas formas. La detección asistida de riesgo y el botón de reporte siguen activos, y la cola de revisión se atiende a primera hora del día siguiente. Este escenario se registra para evaluar si se necesita moderación suplente

Justificación del diseño lógico frente a alternativas.

Se consideraron tres estructuras de solución para la ventana horaria.

Alternativa A, tarea programada. Un proceso que a las 20:00 cambia un campo booleano de la sala a abierto y a las 21:30 lo cambia a cerrado. Se descartó porque introduce un punto de fallo con consecuencias graves. Si la tarea programada no se ejecuta, el foro queda cerrado toda la noche o, peor, abierto de forma indefinida. Además obliga a mantener estado que se puede desincronizar de la realidad.

Alternativa B, cálculo en el cliente. Se descartó por seguridad, el reloj del cliente es un dato que la persona usuaria controla.

Alternativa C, cálculo en el servidor en cada lectura. Es la elegida. El estado del foro no se almacena, se deriva. Esto elimina la posibilidad de desincronización, no requiere infraestructura adicional y su costo es una operación aritmética de tiempo constante. La regla de negocio vive en un solo lugar y cambiar el horario significa cambiar dos constantes.

Análisis de complejidad. La función `estadoDelForo` es $O(1)$ en tiempo y en espacio, no consulta la base de datos y no depende del número de personas usuarias. La función `publicarMensaje` es $O(1)$ salvo por la validación de frecuencia, que es $O(k)$ con k igual al número de mensajes de esa persona en el último minuto, acotado por el propio límite en cinco. La difusión en tiempo real es $O(s)$ con s igual al número de personas suscritas a la sala, y esa difusión la ejecuta la infraestructura de Supabase Realtime, no el código de la aplicación.

3.3 Pseudocódigo 2. Botón de emergencia

Este módulo tiene la prioridad más alta del sistema y su principio de diseño es que debe funcionar cuando todo lo demás falla. Por eso no depende de la sesión, no depende de la base de datos, no depende de la ventana horaria y no depende de la conexión a internet.

```
FUNCION activarEmergencia(contexto)
  // Paso 1. Mostrar primero, registrar despues.
  // La interfaz nunca espera a una operacion de red
  recursos <- RECURSOS_EMBEBIDOS  // compilados en el bundle de la aplicacion
  mostrarPantallaEmergencia(recursos)

  // Paso 2. Intento de enriquecer los recursos, con tiempo limite corto
  SI hayConexion() ENTONCES
    INTENTAR con tiempo limite de 1500 milisegundos
      remotos <- obtenerRecursosActualizados(contexto.paisAproximado)
      SI remotos no esta vacio ENTONCES
        actualizarPantalla(remotos)
    EN CASO DE ERROR O TIEMPO AGOTADO
      continuar con RECURSOS_EMBEBIDOS  // degradacion controlada
  FIN SI

  // Paso 3. Registro anonimo y diferido, nunca bloqueante
  evento <- { tipo: "emergencia_activada",
    instante: ahora(),
    usuarioSeudonimizado: hash(contexto.usuarioId) o nulo,
    origen: contexto.rutaActual }
  encolarEnvioDiferido(evento)  // se envia cuando haya conexion

  RETORNAR
FIN FUNCION
```

```

FUNCION pantallaEmergencia(recursos)
  MOSTRAR mensaje breve de contencion, sin lenguaje alarmista
  MOSTRAR boton grande "Llamar ahora" ligado a recursos.lineaPrincipal
  MOSTRAR numero en texto grande y copiable, para escritorio
  MOSTRAR opcion "Hablar por chat" si el recurso lo ofrece
  MOSTRAR opcion "Contactar a alguien de confianza" si la persona registro un contacto
  MOSTRAR opcion "Volver" siempre visible y sin friccion
  NO MOSTRAR anuncios, encuestas ni pasos intermedios
FIN FUNCION

```

Flujos alternativos y casos borde contemplados.

Caso borde	Comportamiento definido
Sin conexión a internet	La pantalla se abre igual con los recursos embebidos en el bundle. El registro del evento se encola y se envía después
Sin sesión iniciada	El botón funciona. El evento se registra sin identificador de persona usuaria
Pulsación accidental	No se marca de forma automática. Se abre una pantalla con un botón explícito de llamada. Marcar sin confirmación generaría llamadas falsas a una línea de crisis, lo cual es un daño real a un servicio limitado
Doble pulsación rápida	La apertura de la pantalla es idempotente y el registro del evento se agrupa dentro de una ventana de treinta segundos para no inflar la métrica
Navegador de escritorio sin marcador telefónico	Se detecta el tipo de dispositivo y se prioriza el número en texto grande y el enlace de chat sobre el enlace de marcación
El servicio remoto de recursos está caído	Nunca se muestra una pantalla vacía. El catálogo embebido es la fuente de respaldo garantizada

Justificación del diseño lógico frente a alternativas. Se descartó la marcación automática al pulsar el botón, aunque reduce la fricción, porque el costo de un falso positivo recae sobre un servicio de crisis con capacidad limitada. Se descartó también condicionar el botón a la sesión iniciada, aunque simplificaría el registro de datos, porque la persona en mayor riesgo puede ser precisamente la que no logra recordar su contraseña. Se eligió el patrón de mostrar primero y registrar después porque cualquier operación de red antes de pintar la pantalla introduce latencia en el momento donde la latencia importa más.

Análisis de complejidad. Todas las operaciones son $O(1)$. El costo dominante es de renderizado, no de cómputo. La restricción real no es algorítmica sino de latencia percibida, y el objetivo de diseño es abrir la pantalla en menos de dos segundos en un dispositivo de gama media con conexión 3G.

3.4 Pseudocódigo 3. Motor del path personalizado

```

FUNCION generarTareasDelDia(usuarioId, fecha)
  // Idempotencia garantizada por clave unica en base de datos
  existente <- buscarAsignacion(usuarioId, fecha)
  SI existente no es nulo ENTONCES RETORNAR existente

  perfil <- obtenerPerfil(usuarioId)

```

```

// perfil contiene objetivos, nivelDificultad, racha,
// historialCompletadas y diasConsecutivosSinCompletar

// Regla compasiva. Si la persona viene de abandono, se reduce la carga
SI perfil.diasConsecutivosSinCompletar >= 3 ENTONCES
  k <- 1
  dificultadMaxima <- 1
SI NO
  k <- 3
  dificultadMaxima <- perfil.nivelDificultad
FIN SI

candidatas <- tareasDelCatalogo()
candidatas <- filtrar(candidatas, tarea.objetivo esta en perfil.objetivos)
candidatas <- filtrar(candidatas, tarea.dificultad <= dificultadMaxima)
candidatas <- filtrar(candidatas, tarea NO esta en completadas ultimos 14 dias)

// Caso borde, catalogo agotado por los filtros
SI tamano(candidatas) < k ENTONCES
  candidatas <- relajarFiltro(ventanaDeNoRepeticion, de 14 dias a 7 dias)
  SI tamano(candidatas) < k ENTONCES
    candidatas <- tareasDelCatalogo() filtradas solo por dificultad
FIN SI

PARA CADA tarea EN candidatas
  tarea.puntaje <- 0.5 por afinidadConObjetivos(tarea, perfil)
  mas 0.3 por cercaniaDeDificultad(tarea, perfil.nivelDificultad)
  mas 0.2 por diasDesdeLaUltimaVez(tarea, perfil) normalizado
FIN PARA

ordenarDescendentePorPuntaje(candidatas)

seleccion <- lista vacia
categoriasUsadas <- conjunto vacio
PARA CADA tarea EN candidatas MIENTRAS tamano(seleccion) < k
  SI tarea.categoria NO esta en categoriasUsadas ENTONCES
    agregar tarea a seleccion
    agregar tarea.categoria a categoriasUsadas
FIN PARA

// Segunda pasada por si la diversidad de categorias no alcanzo
PARA CADA tarea EN candidatas MIENTRAS tamano(seleccion) < k
  SI tarea NO esta en seleccion ENTONCES agregar tarea a seleccion
FIN PARA

asignacion <- guardarAsignacion(usuarioId, fecha, seleccion)
RETORNAR asignacion
FIN FUNCION

FUNCION registrarCumplimiento(usuarioId, tareaId, fecha)
  marcarCompletada(usuarioId, tareaId, fecha)
  perfil <- obtenerPerfil(usuarioId)

  asignacionHoy <- buscarAsignacion(usuarioId, fecha)
  SI todasCompletadas(asignacionHoy) ENTONCES

```

```

    SI fecha es el día siguiente a perfil.ultimoDiaCompleto ENTONCES
        perfil.racha <- perfil.racha mas 1
    SI NO
        perfil.racha <- 1      // la racha se reinicia, no se castiga
    FIN SI
    perfil.ultimoDiaCompleto <- fecha
    perfil.diasConsecutivosSinCompletar <- 0
    FIN SI

    // Progresion. Se sube de nivel con evidencia sostenida, no con un buen día
    tasa <- tareasCompletadas(usuarioId, ultimos 7 días)
        entre tareasAsignadas(usuarioId, ultimos 7 días)
    SI tasa >= 0.8 Y perfil.nivelDificultad < 3 ENTONCES
        perfil.nivelDificultad <- perfil.nivelDificultad mas 1
    SI tasa <= 0.3 Y perfil.nivelDificultad > 1 ENTONCES
        perfil.nivelDificultad <- perfil.nivelDificultad menos 1
    FIN SI

    guardarPerfil(perfil)
    RETORNAR perfil
    FIN FUNCION

```

Flujos alternativos y casos borde contemplados.

Caso borde	Comportamiento definido
La persona recarga la página cinco veces en el día	La asignación es idempotente. La clave única de usuario más fecha impide generar un conjunto distinto
El catálogo se agota por los filtros combinados	Relajación progresiva de restricciones, primero la ventana de no repetición y después la afinidad con objetivos. Nunca se devuelve un día vacío
La persona cambia sus objetivos a media semana	Los cambios aplican a partir de la asignación del día siguiente. La asignación del día en curso no se altera para no invalidar el progreso ya iniciado
La persona completa tareas a la 1:00 de la madrugada	El día se define en la zona horaria oficial. Se documenta en la interfaz que el día corta a la medianoche del centro de México
Abandono de tres días o más	Se reduce a una sola tarea de dificultad mínima y el mensaje evita lenguaje de culpa. El diseño no penaliza, acompaña
Racha rota	La racha vuelve a uno y el historial acumulado se conserva visible, para que el valor percibido no se destruya

Justificación del diseño lógico frente a alternativas. Se evaluó un modelo de aprendizaje automático que aprendiera preferencias a partir del comportamiento. Se descartó por tres razones. No hay datos históricos para entrenarlo, su comportamiento no es explicable ante una persona usuaria vulnerable y su costo de desarrollo excede el calendario. Se evaluó también un path completamente fijo, igual para todas las personas, que es trivial de implementar pero que contradice el requisito de personalización y produce abandono temprano. La solución elegida es un sistema de puntaje ponderado con reglas explícitas, que es determinista, auditable, fácil de ajustar y suficiente para el volumen de datos del MVP.

Análisis de complejidad. El filtrado es $O(n)$ y el ordenamiento es $O(n \log n)$ con n igual al tamaño

del catálogo, del orden de decenas o pocos cientos de tareas. La selección con diversidad de categorías es $O(n)$. La función se ejecuta una sola vez por persona y por día gracias a la idempotencia, por lo que el costo agregado del sistema es $O(U \text{ por } n \log n)$ al día, con U igual al número de personas activas. Se descartó de forma explícita precalcular todas las asignaciones a medianoche, porque concentra toda esa carga en un instante y desperdicia cómputo en cuentas inactivas. El cálculo perezoso, al primer acceso del día, distribuye la carga de manera natural.

3.5 Pseudocódigo 4. Evaluación de riesgo en el contenido

```
FUNCION evaluarRiesgo(texto)
  puntaje <- 0
  normalizado <- minusculas(quitarAcentos(quitarCaracteresDeRelleno(texto)))

  // Capa 1, coincidencia lexica sobre un diccionario mantenido
  // por la persona moderadora, no codificado en el repositorio publico
  PARA CADA patron EN DICCIONARIO_RIESGO
    SI normalizado contiene patron ENTONCES
      puntaje <- puntaje mas patron.peso
  FIN PARA

  // Capa 2, senales contextuales
  SI expresaIntencionEnPrimeraPersona(normalizado) ENTONCES puntaje <- puntaje mas 2
  SI mencionaTemporalidadInmediata(normalizado) ENTONCES puntaje <- puntaje mas 2
  SI hayNegacionQueInvierteElSentido(normalizado) ENTONCES puntaje <- puntaje menos 1

  SI puntaje >= UMBRAL_ALTO ENTONCES RETORNAR { nivel: ALTO }
  SI puntaje >= UMBRAL_MEDIO ENTONCES RETORNAR { nivel: MEDIO }
  RETORNAR { nivel: BAJO }
FIN FUNCION
```

El sistema marca y escala, nunca censura de manera automática. Una publicación de nivel alto se conserva visible para la persona autora, se envía a la cola de moderación con prioridad y dispara la aparición de los recursos de apoyo en pantalla. La decisión de ocultar contenido siempre la toma una persona. El diseño parte del supuesto de que este clasificador fallará en ambas direcciones, y por eso nunca es el único mecanismo de seguridad del producto.

3.6 Pseudocódigo 5. Cuestionario inicial y construcción del perfil

El cuestionario se responde una sola vez, durante el onboarding, en tres pantallas de cinco preguntas. Su función es traducir a la persona en un perfil inicial con el que el motor del path, el panel de lecturas y el tono de los mensajes pueden trabajar desde el primer día. Las 15 preguntas completas, con su tipo de respuesta y lo que informa cada una, están en el Anexo C.

```
FUNCION construirPerfilInicial(respuestas)
  perfil <- perfilVacio()

  // Objetivos, preguntas 1 y 15
  perfil.objetivos <- mapearObjetivos(respuestas.p1, respuestas.p15)

  // Categorías preferidas de actividad, pregunta 8
  perfil.categoriasPreferidas <- mapearCategorias(respuestas.p8)

  // Dificultad inicial, preguntas 5, 9, 11 y 14
```

```

puntos <- 0
SI respuestas.p5 >= 4 ENTONCES puntos <- puntos mas 1
SI respuestas.p9 ES "20 a 30 minutos" O "mas de 30" ENTONCES puntos <- puntos mas 1
SI respuestas.p11 ES "si y me funciona" ENTONCES puntos <- puntos mas 1
SI respuestas.p14 >= 4 ENTONCES puntos <- 0      // la sobrecarga manda sobre todo lo
demas
perfil.nivelDificultad <- 1 mas minimo(puntos, 2)      // queda entre 1 y 3

// Tiempo disponible y momento preferido, preguntas 9 y 10
perfil.minutosDiarios <- mapearTiempo(respuestas.p9)
perfil.momentoPreferido <- respuestas.p10

// Red de apoyo, pregunta 6
SI respuestas.p6 contiene "por ahora con nadie" ENTONCES
    perfil.priorizarConexion <- VERDADERO      // el foro y las lecturas de conexion
pesan mas

// Tono de acompañamiento, pregunta 13
SI respuestas.p13 >= 4 ENTONCES
    perfil.tonoCompasivoReforzado <- VERDADERO

// Regla de cuidado. El cuestionario no diagnostica, pero si escucha
SI respuestas.p2 <= 2 Y respuestas.p14 >= 4 ENTONCES
    mostrarPantallaDeApoyo()      // recursos y sugerencia de ayuda profesional
    // no bloquea el registro ni etiqueta a la persona

guardarPerfil(perfil)
guardarRespuestas(respuestas)      // se conservan para recalibraciones futuras
RETORNAR perfil
FIN FUNCION

```

Flujos alternativos y casos borde contemplados.

Caso borde	Comportamiento definido
La persona cierra la app en la segunda pantalla	Las respuestas se guardan por pantalla. Al volver, retoma exactamente donde se quedó
La persona responde todo en el valor neutral	El perfil arranca en dificultad 1 con objetivos generales, y se ajusta con el comportamiento real de la primera semana
Las respuestas indican angustia muy alta	Se muestra una pantalla de apoyo con recursos y la sugerencia de buscar ayuda profesional. No se bloquea el registro ni se etiqueta a la persona
La persona quiere cambiar sus respuestas después	El cuestionario se puede repetir desde el perfil una vez al mes, y el path se recalibra a partir del día siguiente

Justificación del diseño lógico frente a alternativas. Se descartó usar instrumentos clínicos de tamizaje estandarizados, porque son herramientas de evaluación diseñadas para contextos clínicos y aplicarlas convertiría el onboarding en un acto diagnóstico que la aplicación no está calificada para interpretar ni para atender. Se descartó también inferir el perfil con un modelo de lenguaje a partir de texto libre, porque el mapeo dejaría de ser explicable y auditable. La solución elegida, preguntas cerradas con un mapeo explícito de respuestas a parámetros, es determinista, se puede revisar pregunta por pregunta y mantiene el control del diseño en manos humanas.

Análisis de complejidad. $O(1)$. Son quince respuestas con mapeos de costo constante, se ejecuta una sola vez por persona.

3.7 Vista del path de la persona usuaria

La vista del path es la pantalla principal después del inicio de sesión. Muestra, en este orden de prioridad visual, las tareas del día, el avance, la racha y los accesos al foro y al panel de lecturas. El botón de emergencia flota sobre todas las pantallas, incluida esta.

```
+-----+
| Hola, Luna                                Racha 12 |
|
| Tu path de hoy                            2 de 3 listas |
| ===== 67 por ciento |
|
| [x] Respira 4-7-8 durante 3 minutos |
|     Regulacion, 5 min |
| [x] Escribe 3 cosas que salieron bien |
|     Escritura, 10 min |
| [ ] Manda un mensaje a alguien querido |
|     Conexion, 5 min |
|
| Tu semana |
| L  M  M  J  V  S  D |
| *  *  *  *  *  .  . |
|
| Foro abre en 02:14:33 [ Lecturas ] |
|
|                                     ( SOS ) |
+-----+
```

Elementos de la pantalla. Encabezado con seudónimo y racha actual. Barra de progreso del día. Lista de tareas con su categoría y minutos estimados, marcables con un toque. Semana visual con los días completados. Cuenta regresiva hacia la apertura del foro y acceso directo al panel de lecturas. Botón de emergencia flotante, siempre visible, en la esquina inferior.

3.8 Panel de lecturas

El panel de lecturas es una biblioteca de textos breves de psicoeducación, de tres a siete minutos de lectura, escritos o curados por el equipo y revisados antes de publicarse. En esta sección no hay contenido generado por personas usuarias ni por IA, por lo que no requiere moderación. Las lecturas se etiquetan por tema y se sugieren según el perfil construido en el cuestionario.

```
FUNCION sugerirLecturas(usuarioId)
  perfil  <- obtenerPerfil(usuarioId)
  lecturas <- catalogoDeLecturas(publicadas)

  lecturas <- filtrar(lecturas, lectura.tema esta en perfil.objetivos
                      0 lectura.tema ES "basicos")
  lecturas <- filtrar(lecturas, NO leida por usuarioId)

  SI perfil.priorizarConexion ES VERDADERO ENTONCES
    subirPeso(lecturas con tema "conexion")
```

```
ordenarPor(lecturas, afinidad con perfil.objetivos,
           despues por minutos_lectura ascendente)
RETORNAR primeras 5 lecturas
FIN FUNCION
```

Casos borde contemplados.

Caso borde	Comportamiento definido
La persona ya leyó todo lo afín a su perfil	Se sugieren lecturas de otros temas marcadas como básicas, y el vacío se comunica como logro, no como error
Sin conexión	Las últimas cinco lecturas abiertas se conservan en caché para lectura sin red
Una lectura se despublica por revisión editorial	Desaparece de las sugerencias pero se conserva en las guardadas de quien ya la tenía

Análisis de complejidad. Filtrado $O(m)$ y ordenamiento $O(m \log m)$, con m igual al tamaño del catálogo de lecturas, del orden de decenas. El costo es despreciable y se ejecuta al abrir el panel.

4. Selección y justificación de herramientas

4.1 Stack propuesto

Capa	Herramienta	Función técnica específica dentro de SafeSpace
Framework de aplicación	Next.js con App Router y TypeScript	Renderizado híbrido. Las páginas públicas se sirven estáticas para carga rápida y las rutas de foro y path se renderizan en el servidor. Las Server Actions ejecutan <code>publicarMensaje</code> y <code>generarTareasDelDia</code> del lado del servidor, lo que hace que la validación de ventana horaria sea inviolable desde el cliente
Lenguaje	TypeScript	Tipado estático sobre el modelo de datos. Los tipos de las tablas se generan desde el esquema de Supabase, de modo que un cambio en la base de datos rompe la compilación en lugar de romper en producción
Interfaz	React con Tailwind CSS	Componentes reutilizables y sistema de utilidades para estilos. El botón de emergencia es un componente persistente montado en el layout raíz, fuera del árbol de rutas protegidas

Capa	Herramienta	Función técnica específica dentro de SafeSpace
Base de datos	Supabase, PostgreSQL gestionado	Almacenamiento relacional de personas usuarias, salas, publicaciones, catálogo de tareas y asignaciones. Las restricciones de integridad, como la clave única de usuario más fecha que garantiza la idempotencia del path, viven en el motor de base de datos
Autenticación	Supabase Auth	Registro con correo, gestión de sesión con JSON Web Tokens y cookies seguras. El identificador de la persona usuaria autenticada se expone dentro de PostgreSQL, lo que permite escribir políticas de seguridad basadas en él
Seguridad de datos	Row Level Security de PostgreSQL	Cada tabla lleva políticas que restringen lectura y escritura al dueño del registro. El control de acceso vive en la base de datos, no en el código de la aplicación, de modo que un error en una ruta de la API no expone datos ajenos
Tiempo real	Supabase Realtime	Suscripción por canal a la sala del foro durante la ventana de 20:00 a 21:30. Las publicaciones nuevas se difunden por WebSocket sin recargar la página
Validación	Zod	Esquemas de validación compartidos entre cliente y servidor para el contenido de publicaciones y para los datos del onboarding. Un solo esquema define la longitud máxima, y se aplica en ambos lados
Control de versiones	GitHub	Flujo de ramas con main protegida como producción y develop como integración. Una rama por función, nombrada con el número de fase. Los Pull Requests requieren que la integración continua pase antes de fusionar
Integración continua	GitHub Actions	Ejecuta en cada Pull Request el verificador de tipos, el linter, las pruebas unitarias de la lógica de ventana horaria y del motor de tareas, y las pruebas de políticas de seguridad a nivel de fila

Capa	Herramienta	Función técnica específica dentro de SafeSpace
Asistencia de código	Claude Code	Generación de componentes repetitivos, redacción de pruebas a partir de los casos borde de este documento, revisión de las políticas de seguridad y refactorizaciones acotadas. Se opera con un archivo CLAUDE.md que fija convenciones del proyecto, y toda salida se revisa antes de fusionar
Alojamiento	Vercel	Despliegue continuo conectado a GitHub. Cada Pull Request genera una vista previa con URL propia para probar antes de fusionar. Producción se despliega desde main. Las funciones serverless alojan las Server Actions
Pruebas	Vitest y Playwright	Vitest para la lógica pura, estadoDelForo , el puntaje de tareas y la evaluación de riesgo. Playwright para el recorrido de extremo a extremo, incluyendo la prueba del botón de emergencia con red desconectada
Monitoreo	Sentry	Captura de errores en producción. Se configura una alerta específica para cualquier error ocurrido dentro del componente de emergencia

4.2 Justificación técnica frente a alternativas viables

Vercel frente a Netlify y frente a Render. Netlify ofrece un plan gratuito comparable y buen despliegue continuo, pero su integración con Next.js es de segunda mano. Vercel desarrolla Next.js, por lo que características como Server Actions, streaming del servidor y middleware funcionan sin adaptadores intermedios. Render permite servicios de larga duración, lo cual sería preferible si SafeSpace necesitara un servidor WebSocket propio, pero como el tiempo real se delega a Supabase Realtime esa ventaja desaparece. Dado que el proyecto tiene una sola persona desarrolladora y ocho semanas, se elige la opción con menor fricción de configuración.

Supabase frente a Firebase y frente a PostgreSQL autogestionado. Firebase ofrece un ecosistema maduro, pero su base de datos es documental y el modelo de datos de SafeSpace es fuertemente relacional, personas usuarias con muchas asignaciones, asignaciones con muchas tareas, salas con muchas publicaciones. Modelar eso en Firestore obliga a desnormalizar y a duplicar datos, con el costo de consistencia que eso implica. Además, las reglas de seguridad de Firestore son un lenguaje propio, mientras que las políticas de Supabase son SQL estándar y por lo tanto se pueden probar con consultas. Un PostgreSQL autogestionado daría control total, pero exige administrar respaldos, actualizaciones y seguridad del servidor, trabajo que no aporta valor al producto y que consume el presupuesto de tiempo.

Claude Code frente a GitHub Copilot y frente a trabajo sin asistente. Copilot destaca en autocompletado línea por línea dentro del editor. Claude Code opera sobre el repositorio completo

desde la terminal, lo que se ajusta mejor a las tareas dominantes de este proyecto, generar una suite de pruebas a partir de la tabla de casos borde de la sección 3, revisar de forma transversal que todas las tablas tengan políticas de seguridad y realizar refactorizaciones que tocan varios archivos a la vez. La condición de uso es que ninguna salida se fusiona sin revisión humana y sin que la integración continua pase.

Next.js frente a React con Vite y una API separada. Separar frontend y backend daría fronteras más limpias, pero implica dos despliegues, dos configuraciones de variables de entorno y manejo manual de CORS. Next.js permite que la validación de ventana horaria viva en el servidor sin construir un servicio aparte, lo que reduce la superficie de error precisamente en el control de seguridad más importante del foro.

4.3 Límites técnicos, dependencias críticas y riesgos de seguridad

Esta sección documenta lo que el stack elegido no puede hacer y lo que puede salir mal.

Límites técnicos conocidos.

- Las funciones serverless de Vercel tienen un tiempo máximo de ejecución en el plan gratuito. Ninguna operación de SafeSpace debe ser de larga duración. La asignación diaria de tareas se diseñó como cálculo perezoso por persona precisamente para no depender de un proceso masivo.
- Las funciones serverless tienen arranque en frío. La primera petición después de un periodo de inactividad es más lenta. Esto es aceptable en el foro, pero es inaceptable en el botón de emergencia, y por eso ese componente no depende de ninguna función de servidor para mostrarse.
- Supabase Realtime tiene un límite de conexiones concurrentes en el plan gratuito. Con la ventana de noventa minutos, la concurrencia se concentra en un pico diario. Se define un umbral de alerta al ochenta por ciento del límite y un plan de migración a un plan de pago o a sondeo por intervalos si se rebasa.
- El plan gratuito de Supabase pausa proyectos inactivos. Mitigación documentada en la sección 2.3.
- La asistencia de IA tiene limitaciones reales. Puede producir código que compila pero que es lógicamente incorrecto, puede inventar métodos de bibliotecas y no conoce el contexto clínico ni ético del producto. Ninguna decisión de diseño de seguridad emocional, ningún texto que lea una persona en crisis y ninguna política de moderación se acepta tal como sale de un modelo. Esas piezas se redactan y se revisan de forma manual.

Dependencias críticas.

Dependencia	Qué pasa si falla	Mitigación
Supabase	La aplicación queda sin datos ni sesión	El botón de emergencia y su catálogo embebido siguen funcionando. Se muestra una pantalla de mantenimiento que conserva el acceso a recursos de apoyo
Vercel	La aplicación no está disponible	Sin mitigación técnica en el MVP. Se documenta y se comunica el canal alternativo de apoyo
Líneas de atención externas	El recurso principal del botón de emergencia deja de operar o cambia de número	El catálogo incluye al menos tres recursos independientes. Los números se verifican de forma trimestral y la verificación se registra como tarea recurrente

Dependencia	Qué pasa si falla	Mitigación
Claude Code	Se pierde velocidad de desarrollo	Riesgo bajo, es una herramienta de productividad y no una dependencia de tiempo de ejecución

Riesgos de seguridad y su mitigación.

1. **Gestión de variables de entorno.** Supabase entrega dos claves. La clave anónima es pública por diseño y puede ir en el cliente, siempre que las políticas de seguridad a nivel de fila estén activas en todas las tablas. La clave de servicio ignora esas políticas y por lo tanto nunca aparece en código del cliente, nunca lleva el prefijo que Next.js expone al navegador y nunca se escribe en el repositorio. Vive únicamente en las variables de entorno del proyecto en Vercel, separadas por entorno de vista previa y de producción. El repositorio incluye un archivo de ejemplo sin valores reales y un gancho previo al commit que rechaza cualquier cadena con forma de clave.
2. **Sensibilidad de los datos.** El contenido de las publicaciones revela estado de salud mental, que es dato personal sensible bajo la legislación mexicana de protección de datos. Mitigación, seudónimo obligatorio, prohibición explícita de compartir datos de contacto en las reglas de la comunidad, cifrado en tránsito y en reposo por parte del proveedor, política de retención que elimina publicaciones después de un periodo definido, y borrado completo de cuenta a solicitud.
3. **Escalamiento de privilegios entre cuentas.** Riesgo de que una persona lea las asignaciones o el historial de otra. Mitigación, políticas de seguridad a nivel de fila en todas las tablas sin excepción, más una prueba automatizada por tabla en la integración continua que intenta el acceso cruzado y espera un fallo.
4. **Abuso dentro del foro.** Acoso, contenido dañino o intentos de contactar a personas vulnerables fuera de la plataforma. Mitigación, ventana horaria acotada que concentra la moderación en noventa minutos, ausencia de mensajería privada en el MVP, límite de frecuencia de publicación, reporte visible y cola de moderación.
5. **Uso indebido del botón de emergencia.** Activaciones masivas maliciosas que generen ruido en las métricas. Mitigación, agrupación de eventos por ventana de tiempo. No se limita el acceso al botón bajo ninguna circunstancia, porque bloquear una función de crisis por sospecha de abuso es un riesgo mucho mayor que el ruido en los datos.
6. **Código generado por IA sin revisar.** Mitigación, ninguna fusión directa a main, revisión obligatoria de Pull Request aunque el equipo sea de una persona, integración continua que debe pasar en verde y revisión manual específica de todo archivo que toque autenticación, políticas de seguridad o el componente de emergencia.

5. Criterios de éxito

Los criterios se agrupan en cuatro categorías. Cada métrica indica cómo se mide y cuál es el umbral que define el éxito del MVP a las cuatro semanas de su lanzamiento con el grupo de prueba.

5.1 Criterios funcionales, la aplicación hace lo que dice

Métrica	Cómo se mide	Umbral de éxito
Precisión de la ventana horaria	Prueba automatizada que intenta publicar en nueve instantes distintos alrededor de los límites	100 por ciento de aciertos, cero publicaciones fuera de la ventana
Disponibilidad del botón de emergencia	Prueba de extremo a extremo diaria, sin sesión y sin red	100 por ciento de aperturas exitosas
Latencia de apertura de la pantalla de emergencia	Medición en dispositivo de gama media con conexión simulada 3G	Menor a 2 segundos en el percentil 95
Idempotencia del path diario	Ejecutar la asignación cinco veces para la misma persona y fecha	Conjunto de tareas idéntico en las cinco ejecuciones
No repetición de tareas	Simulación de treinta días de uso	Ninguna tarea repetida antes de catorce días
Disponibilidad general	Monitoreo de tiempo activo	Mayor o igual a 99 por ciento mensual
Errores no controlados	Sentry	Menos de 1 error por cada 100 sesiones

5.2 Criterios de uso, las personas efectivamente la usan

Métrica	Cómo se mide	Umbral de éxito
Activación	Porcentaje de registros que completan el onboarding y su primera tarea	Mayor o igual a 60 por ciento
Retención a 7 días	Porcentaje que regresa al menos una vez en los 7 días siguientes al registro	Mayor o igual a 35 por ciento
Retención a 30 días	Porcentaje activo en el día 30	Mayor o igual a 15 por ciento
Asistencia a la ventana del foro	Porcentaje de personas activas que entran al menos tres veces por semana entre 20:00 y 21:30	Mayor o igual a 40 por ciento
Cumplimiento del path	Tareas completadas entre tareas asignadas	Mayor o igual a 50 por ciento
Cuestionario inicial	Porcentaje de registros que completan las 15 preguntas	Mayor o igual a 80 por ciento
Uso del panel de lecturas	Porcentaje de personas activas que abren al menos una lectura por semana	Mayor o igual a 30 por ciento
Participación en el foro	Porcentaje de sesiones dentro de la ventana con al menos una publicación o respuesta	Mayor o igual a 25 por ciento

5.3 Criterios de seguridad y cuidado, la aplicación no daña

Métrica	Cómo se mide	Umbral de éxito
Tiempo de respuesta de moderación ante riesgo alto	Marca de tiempo entre la publicación y la primera acción de moderación	Menor a 15 minutos dentro de la ventana horaria
Cobertura de revisión	Porcentaje de publicaciones marcadas como riesgo alto que fueron revisadas por una persona	100 por ciento, sin excepción

Métrica	Cómo se mide	Umbral de éxito
Descubribilidad del botón de emergencia	Prueba con cinco personas usuarias a las que se pide encontrar ayuda urgente sin instrucciones previas	5 de 5 lo encuentran en menos de 10 segundos
Incidentes de exposición de datos	Auditoría de políticas de seguridad y bitácora de accesos	Cero incidentes
Reportes de acoso resueltos	Cola de moderación	100 por ciento resueltos en menos de 24 horas

5.4 Criterios de valor percibido

Métrica	Cómo se mide	Umbral de éxito
Utilidad autorreportada	Encuesta de una pregunta al día 14, “SafeSpace me ha servido para sentirme acompañada o acompañado”, escala de 1 a 5	Promedio mayor o igual a 4.0
Evolución del estado de ánimo	Autorreporte diario opcional, comparación entre la primera y la cuarta semana por persona	Mejora en al menos 50 por ciento de quienes reportan más de diez veces
Recomendación	Pregunta de intención de recomendar al día 30	Mayor o igual a 60 por ciento responde que sí

5.5 Criterios de fracaso, las señales que obligan a detener y rediseñar

El proyecto define de forma explícita qué resultados invalidan la hipótesis, porque un criterio de éxito sin su contraparte se presta a interpretar cualquier dato como favorable.

- El botón de emergencia falla una sola vez en producción. Se detiene el desarrollo de cualquier otra función hasta corregirlo.
- La retención a 7 días queda por debajo del 15 por ciento. La ventana horaria fija se convierte en hipótesis a revisar, no en dogma.
- Aparece un incidente de acoso que la moderación no logra contener dentro de la ventana. Se suspenden los foros hasta rediseñar el protocolo.
- El cumplimiento del path queda por debajo del 20 por ciento. El motor de tareas se considera mal calibrado y se revisa el catálogo antes que el algoritmo.

Anexo A. Modelo de datos preliminar

```

personas_usuarias (id, seudonimo, correo, zona_horaria, nivel_dificultad,
                   racha, ultimo_dia_completo, dias_sin_completar, creada_en)
objetivos_usuaria (usuaria_id, objetivo)
salas              (id, nombre, descripcion, activa)
sesiones           (id, sala_id, fecha, tema, moderadora_id,
                   UNICO(sala_id, fecha))
publicaciones      (id, sala_id, usuaria_id, texto, nivel_riesgo, creada_en)
respuestas         (id, publicacion_id, usuaria_id, texto, nivel_riesgo, creada_en)
catalogo_tareas    (id, titulo, descripcion, objetivo, categoria, dificultad,
                   minutos_estimados)
asignaciones       (id, usuaria_id, fecha, UNICO(usuaria_id, fecha))

```



```

asignacion_tareas (asignacion_id, tarea_id, completada, completada_en)
reportes          (id, contenido_id, tipo_contenido, reportante_id, motivo, estado)
eventos_emergencia(id, usuaria_hash, instante, origen)
animo_diario      (usuaria_id, fecha, valor, UNICO(usuaria_id, fecha))
cuestionario      (usuaria_id, numero_pregunta, respuesta, contestado_en,
                  UNICO(usuaria_id, numero_pregunta))
lecturas          (id, titulo, cuerpo, tema, minutos_lectura, publicada)
lecturas_usuaria  (usuaria_id, lectura_id, leida, guardada, leida_en,
                  UNICO(usuaria_id, lectura_id))

```

Anexo B. Glosario

Checkpoint. Criterio verificable de salida de una fase. No es una fecha, es una prueba que pasa o no pasa.

Idempotencia. Propiedad de una operación que produce el mismo resultado sin importar cuántas veces se ejecute. En SafeSpace garantiza que recargar la página no cambie las tareas del día.

Row Level Security. Mecanismo de PostgreSQL que aplica reglas de acceso fila por fila dentro del motor de base de datos, con independencia de qué código haga la consulta.

Server Action. Función de Next.js que se declara en el código de la aplicación pero se ejecuta exclusivamente en el servidor, lo que impide que el cliente altere su lógica.

Sesión. La reunión diaria de una sala durante la ventana horaria, con la dinámica de un grupo de ayuda mutua, una persona comparte y las demás escuchan y responden. Puede tener un tema fijado por la moderación para guiar la conversación.

Ventana horaria. Intervalo diario de 20:00 a 21:30 hora del centro de México durante el cual los foros aceptan escritura.

Anexo C. Cuestionario inicial, las 15 preguntas base

Se aplica una sola vez durante el onboarding, en tres pantallas de cinco preguntas, con barra de avance y guardado parcial. Ninguna pregunta es un instrumento de diagnóstico. Las respuestas alimentan el perfil según el mapeo de la sección 3.6.

#	Pregunta	Tipo de respuesta	Qué informa
1	¿Qué te trae a SafeSpace?	Opción múltiple, hasta tres. Manejar la ansiedad, mejorar mi estado de ánimo, sentirme menos sola o solo, mejorar mis relaciones, conocerme mejor	Objetivos del perfil
2	En las últimas dos semanas, ¿cómo describirías tu estado de ánimo general?	Escala de 1 a 5	Línea base de ánimo para medir evolución
3	¿Qué tan seguido sientes estrés o ansiedad?	Casi nunca, algunas veces por semana, casi todos los días, varias veces al día	Peso de las tareas de regulación en el path
4	¿Cómo has dormido en las últimas semanas?	Bien, regular, mal	Inclusión de tareas de descanso

#	Pregunta	Tipo de respuesta	Qué informa
5	¿Cuánta energía tienes en un día típico?	Escala de 1 a 5	Calibración de la dificultad inicial
6	Cuando te sientes mal, ¿con quién cuentas?	Opción múltiple. Familia, amistades, pareja, por ahora con nadie	Red de apoyo. Si la respuesta es por ahora con nadie, se priorizan el foro y las lecturas de conexión
7	¿Qué tan cómoda o cómodo te sientes hablando de tus emociones?	Escala de 1 a 5	Ritmo de entrada de las tareas de expresión
8	¿Qué actividades te ayudan a sentirte mejor?	Opción múltiple. Escribir, mover el cuerpo, respirar o meditar, leer, crear algo, hablar con alguien	Categorías preferidas del catálogo de tareas
9	¿Cuánto tiempo real puedes dedicar a tu bienestar cada día?	5 minutos, de 10 a 15, de 20 a 30, más de 30	Duración de las tareas asignadas
10	¿En qué momento del día prefieres hacer tus actividades?	Mañana, tarde, noche	Horario del recordatorio diario
11	¿Has usado antes alguna app o herramienta de bienestar?	Sí y me funcionó, sí pero la dejé, nunca	Riesgo de abandono. Define un arranque más conservador
12	¿Llevas actualmente un proceso con un profesional de la salud mental?	Sí, no, lo estoy considerando	Ajusta los mensajes. La app se presenta siempre como complemento, nunca como sustituto
13	¿Qué tanto te presionas cuando no cumples lo que te propones?	Escala de 1 a 5	Tono de los mensajes y regla compasiva
14	Del 1 al 5, ¿qué tan sobrecargada o sobrecargado te sientes en este momento de tu vida?	Escala de 1 a 5	Carga inicial del path. Con 4 o más, el path arranca en el mínimo y se muestran recursos de apoyo
15	¿Qué te gustaría poder decir dentro de un mes?	Me siento más tranquila o tranquilo, tengo hábitos que me sostienen, me siento menos sola o solo, me conozco mejor	Métrica personal de éxito. Se retoma en la encuesta del día 30

SafeSpace no sustituye la atención de un profesional de la salud mental. La aplicación incluye en todo momento acceso directo a líneas de atención especializadas.

Anexo D. Evolución del producto durante la construcción

Este documento se conserva tal como fue planeado antes de escribir la primera línea de código, porque esa era su función, validar la idea y trazar el mapa. Durante la construcción y las primeras pruebas

con usuarias reales, el producto evolucionó. Este anexo registra los cambios y su razón, siguiendo la práctica profesional de control de cambios, el plan no se reescribe, se documenta cómo la realidad lo mejoró.

D.1 Cambios nacidos de la retroalimentación de usuarias

El círculo pasó de una a dos sesiones diarias. El plan definía una ventana única de 8:00 a 9:30 pm. Las primeras usuarias señalaron que, al ser un espacio escrito, más ventanas dan más oportunidades de conexión. La versión final abre de 3:00 a 5:00 y de 8:00 a 10:00 pm, con la misma validación en servidor y pruebas automatizadas de los límites exactos de ambas sesiones.

El cuestionario y los textos se hicieron neutros en género. El plan asumía sin notarlo formulaciones en femenino y masculino binario. Se reescribieron preguntas, opciones y el lema de la aplicación, que pasó de no cargar sola a no cargar en soledad.

Cuatro hallazgos de pruebas reales se corrigieron. El campo del seudónimo pasaba desapercibido y bloqueaba el cuestionario sin explicación, el distintivo de la racha funcionaba como botón de cerrar sesión, la pantalla de lectura no tenía menú de navegación, y los tiempos de lectura anunciados no correspondían a la longitud real de los textos.

D.2 Funciones que crecieron más allá del alcance mínimo

La sección Meditar. No estaba en el alcance original. La versión final incluye tres guías escritas con lectura por voz del dispositivo y una biblioteca de diez audios grabados con voz humana por la autora, almacenados en Supabase Storage, desde afirmaciones de minuto y medio hasta una meditación para dormir de casi quince minutos.

La semilla y el árbol con paisaje. Una mecánica de constancia que no guarda estado propio, la etapa del árbol se deriva del total de tareas completadas, y el paisaje detrás refleja el ánimo registrado del día, de la lluvia al sol pleno.

Guías paso a paso en cada tarea. Las usuarias reportaron que algunas tareas no se entendían sin explicación. Cada una de las 25 tareas del catálogo, incluida una caminata consciente nueva, tiene ahora una guía breve de cómo hacerla.

Recordatorios y pulido de producto. Una afirmación que cambia cada media hora, una página de bienvenida pública, una gráfica de la evolución del ánimo de las últimas dos semanas, y la instalación como aplicación en el teléfono con ícono propio.

D.3 Decisiones del plan que se sostuvieron

La ventana horaria validada solo en el servidor, la idempotencia del path por restricción UNIQUE en la base de datos, la seguridad por políticas RLS, el sondeo en lugar de websockets conforme al plan de recorte, y el botón de emergencia como prioridad intocable del sistema. La lógica central se mantuvo como funciones puras, hoy protegida por 36 pruebas automatizadas que corren en integración continua antes de cada despliegue.

D.4 Lo que espera a la versión dos

El bosque compartido, donde cada amistad tiene un árbol que pierde hojas cuando alguien deja de visitar el bosque, sin exponer nunca un estado clínico, con regalos de hoja, rayito, carta y mariposa. Las notas de voz del círculo con voz distorsionada para proteger el anonimato. El tiempo real con Supabase Realtime. Y el panel de moderación con cola de publicaciones marcadas.

Aplicación construida y en producción: <https://safespace-wheat.vercel.app>